

تعريف المصفوفة وانواعها

1. تعريف المصفوفة: The matrix		
المصفوفة: هي مجموعة من العناصر المرتبة في عدد ترتيب (m) من الصفوف وعدد (n) من الاعمدة، ويمكن كتابة المصفوفة على الصورة: $A = [a_{ij}]$ حيث ان a_{ij} اعداد حقيقيه. عدد الصفوف $i=1,2,\dots,n$ وعدد الاعمدة $j=1,2,\dots,m$	ن من الصفوف m من الاعمدة $[A]$ $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$	
نستخدم مصطلح رتبة المصفوفة للدلالة على عدد الصفوف وعدد الاعمدة في المصفوفة.		
الرتبة 2×3 $D_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ الرتبة 3×3 $D_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 0 & 6 & 8 \\ 9 & 7 & 3 \end{bmatrix}$	الرتبة 3×1 $D_{3 \times 1} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$ مصفوفة من الرتبة 3×1	رتبة المصفوفة: إذا كانت المصفوفة تحتوي على عدد (m) من الصفوف ومن عدد (n) من الاعمدة، فان رتبة المصفوفة هي (m×n)
تمرين (1)		
من خلال المصفوفة المجاورة اوجد كلا مما يأتي:		
الرمز (a_{3j}) يشير الى	رتبة المصفوفة =	$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 6 & 8 & 0 \\ 9 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 5 & 7 & 9 \\ 4 & 8 & 2 & 2 \end{bmatrix}$
الرمز (a_{i5}) يشير الى	العنصر $(a_{32}) =$	
العنصر $(a_{15}) =$	العنصر $(a_{23}) =$	
العنصر $(a_{51}) =$	العنصر $(a_{54}) =$	

2. أنواع المصفوفات Type of Matrix		
رتبة المصفوفة	امثلة	الاسم والتعريف
$A_{m \times n}$	$A = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$ $B =$ $C = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$	المصفوفة المستطيلة: (Rectangular Matrix). هي المصفوفة التي فيها عدد الصفوف لا يساوي عدد الاعمدة.
$A_{1 \times n}$	$A = [0 \ 0 \ 0]$ $B = [4 \ 1]$ $C = [3 \ 5 \ 5 \ 1]$	مصفوفة الصف: (Row Matrix) .هي المصفوفة التي تتكون من صف واحد واي عدد من الاعمدة.
$A_{m \times 1}$	$A = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ $C = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$	مصفوفة العمود: (Column Matrix) هي المصفوفة التي تتكون من عمود واحد واي عدد من الصفوف.
A_n	$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$	المصفوفة المربعة: (Square Matrix). هي المصفوفة التي يتساوى فيها عدد الصفوف مع عدد الاعمدة. (n=m)

ليس لها رتبة	$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$	مصفوفة قطرية (Diagonal Matrix) هي مصفوفة مربعة جميع عناصرها الغير قطريه اصفار.
ليس لها رتبة	$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$	مصفوفة قياسية (scaler Matrix) هي مصفوفة قطريه جميع عناصر قطرها الرئيسي عدد ثابت، وبقية العناصر اصفار.
ويرمز لها بالرمز I_n	$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	مصفوفة الوحدة (المحايدة): Identity (Matrix unit matrix). هي مصفوفة قطريه جميع عناصر قطرها واحد، وبقية العناصر اصفار.
ويرمز لها بالرمز O_{mn} او بالرمز O	$O_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad O_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	المصفوفة الصفرية: (Zero Matrix) هي المصفوفة التي جميع عناصرها اصفار.
هناك نوعان من المصفوفة المثلثية هما:		مصفوفة مثلثية (Triangular)
$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 6 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$		Lower Triangular Matrix (مصفوفة مثلثية سفلى): هي مصفوفة جميع عناصرها الواقعة فوق القطر الرئيسي اصفار.
$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 \\ 5 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$		Upper Triangular Matrix (مصفوفة مثلثية عليا): هي مصفوفة جميع عناصرها الواقعة تحت القطر الرئيسي اصفار.
تمرين (2): ما نوع المصفوفات الآتية وما رتبتهما:		
	$B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$	$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
	$B = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 0 & 6 & 1 \\ 9 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 4 & 8 & 3 \end{bmatrix}$
	$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$	$B = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

3. جبر المصفوفات	
المصفوفتان المتساويتان: Equality of Matrix	
Let $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$ $A = B \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij} \text{ for all } i \text{ and for all } j.$ $(a_{11} = b_{11}, a_{12} = b_{12}, a_{21} = b_{21}, a_{22} = b_{22})$	تتساوى المصفوفتان A, B إذا: - تساوت رتبتهما. - تساوت جميع عناصرهما المتناظرة.
امثلة:	

$A=B$ لأنها من مرتبة واحدة. وجميع العناصر المتناظرة فيها متساوية.	$A=\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix} \frac{6}{2} & 4 \\ 5 & -\sqrt{1} \end{bmatrix}$
$A \neq B$ لأنها ليست من مرتبة واحدة.	$A=\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & -1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$
$A \neq B$ لأن العناصر المتناظرة فيها غير متساوية.	$A=\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$
تمرين (3) اوجد قيمة x, y إذا كان:	
$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & x \\ 7 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 7 & y-1 \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ y+8 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2x-1 \\ 12 & 1 \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} 2x & 5 \\ 5y-1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 4x & 2 \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} x+1 & -4 \\ 0 & 3x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y-2 & -4 \\ 0 & y-1 \end{bmatrix}$
جمع وطرح المصفوفات: Adding and Subtracting Matrix	
لجمع او طرح مصفوفتين ينبغي ان تكونا من نفس الرتبة.	
$\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & -9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 8 \\ 3 & 15 \end{bmatrix}$ $3-4=-1$	$\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & -9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$ $3+4=7$
$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A + B = \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 7 & 5 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A + C \text{ is undefined.}$	مثال (1)
$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow B - A = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$	مثال (2)
اوجد ناتج ما يلي:	تمرين (3)
$\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -5 & 1 \\ -3 & 4 \\ -6 & -2 \end{bmatrix} =$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ 0.5 & 0.3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{7}{3} & \frac{3}{2} \\ 0.4 & 0.01 \end{bmatrix}$

معكوس المصفوفة

التعريف	
من أجل إجراء عملية قسمة المصفوفات يتوجب علينا أولاً أن نجد معكوس المصفوفة، ويعرف معكوس مصفوفة بأنه المعكوس الضربي لها، حيث أن ناتج قسمة المصفوفة A على المصفوفة B يساوي ناتج ضرب المصفوفة A بمعكوس المصفوفة B، $(\frac{1}{B})$ كما أننا عندما نضرب مصفوفة في معكوسها نحصل على مصفوفة الوحدة من نفس رتبة المصفوفة: $A.B=I \Rightarrow A.A^{-1}=I_n \therefore A^{-1}=B$	
تمرين	حدد فيما إذا كانت المصفوف (A) والمصفوف (B) ، مصفوفتان متعاكستان (A.B =B.A= I)
لدينا المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ والمصفوفة $B = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ برهن أن المصفوفة (B) هي معكوس المصفوفة (A). (المطلوب اثبات أن $AB=BA=I$) $AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$ $BA = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$ $\left. \begin{array}{l} AB = I \\ BA = I \end{array} \right\} AB=BA=I$	
إيجاد معكوس مصفوفة	
ملاحظات	- لا يوجد للمصفوفات غير المربعة مصفوفات عكسية. - يُكتب معكوس المصفوفة A على هيئة A^{-1}. - ليس لجميع المصفوفات المربعة مصفوفات عكسية. - إذا وجد صف بكاملة اصفار، فإنه لا يوجد معكوس للمصفوفة.
أولاً	إيجاد معكوس مصفوفة من الرتبة 2×2 بطريقة المحدد
1	إيجاد معكوس مصفوفة بطريقة المحدد
القانون المستخدم من أجل إيجاد معكوس المصفوفة هو كالاتي: $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ <u>ملاحظات</u> يسمى المقدار (ad - bc) بمحدد المصفوفة، ولا يوجد للمصفوفة معكوس إذا كان المحدد يساوي صفر. نقوم بتبديل عناصر القطر الرئيسي، وتغيير إشارة بقية العناصر.	والمثال الآتي يبين طريقة إيجاد معكوس المصفوفة من خلال الخطوات: $\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{4 \times 6 - 7 \times 2} \begin{bmatrix} 6 & -7 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ $= \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 6 & -7 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ $= \begin{bmatrix} 0.6 & -0.7 \\ -0.2 & 0.4 \end{bmatrix}$

2	إيجاد معكوس مصفوفة بطريقة التعريف
مثال	أوجد معكوس المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$
	$A \cdot A^{-1} = I_n$ $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \cdot A^{-1} = I_n$ $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 2a + c & 2b + d \\ 3c & 3d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $3c = 0 \Rightarrow c = 0, \quad 2a + c = 1 \Rightarrow 2a + 0 = 1 \Rightarrow 2a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$ $3d = 1 \Rightarrow d = \frac{1}{3}, \quad 2b + d = 0 \Rightarrow 2b + \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow 2b = -\frac{1}{3} \Rightarrow b = -\frac{1}{6}$ $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$
ثانيا	إيجاد معكوس مصفوفة عن طريق عمليات الصف البسيط
	يمكن إيجاد معكوس مصفوفة (A) قابلة للانعكاس، إذا أمكن تحويل (A) إلى مصفوفة محايدة (I_n)، عن طريق إجراء عمليات صف بسيطة متتالية، وإجراء نفس العمليات على (I_n) للحصول على A^{-1} $\boxed{[A: I_n]} \xrightarrow{\text{عمليات الصف البسيط}} \boxed{[I_n: A^{-1}]}$
عمليات الصف البسيط	ما هي عمليات الصف البسيط: • ضرب مصفوفة بعدد ثابت. • ضرب مصفوفة بعدد ثابت وجمعه إلى صف آخر. • تبديل صف مكان آخر.
خطوات	1. نحصل على الدليل (1) في الصف الأول، بإعادة ترتيب الصفوف أو بالضرب أو القسمة. 2. نثبت صف الدليل ونجري تغيير على الصفين الآخرين، بغرض تصفير ما تحت الدليل. (نستخدم الجمع والطرح غالبا). 3. نكرر الخطوات السابقة للحصول على الدليل في الصفين الآخرين.
مثال 1	أوجد معكوس المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$ باستخدام عمليات الصف البسيط
	الحل: $[A: I_n] \Rightarrow \left[\begin{array}{cc cc} 1 & 5 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 0 & 1 \end{array} \right] -R_1 + R_2 \Rightarrow \left[\begin{array}{cc cc} 1 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right]$ $-5R_2 + R_1 \Rightarrow \left[\begin{array}{cc cc} 1 & 0 & 6 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow [I_n: A]$

مثال 2 أوجد معكوس المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ باستخدام عمليات الصف البسيط	
الحل: $ \begin{aligned} [A I] &= \left[\begin{array}{ccc ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[R_3+R_1]{R_2-3R_1} \left[\begin{array}{ccc ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{R_2 \times \frac{1}{2}} \left[\begin{array}{ccc ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3+R_2} \left[\begin{array}{ccc ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{R_3 \times 2} \left[\begin{array}{ccc ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow[R_2-\frac{3}{2}R_3]{R_1+R_3} \left[\begin{array}{ccc ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{\hspace{10em}} [I_n A] \Rightarrow A^{-1} = \underline{\underline{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}}} \end{aligned} $	
تمرين: أوجد معكوس المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$ باستخدام عمليات الصف البسيط	

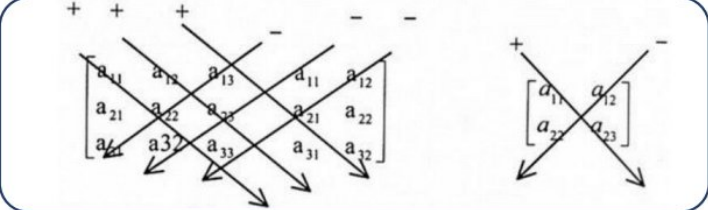
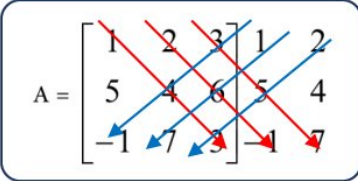
معكوس المصفوفة

التعريف	
من أجل إجراء عملية قسمة المصفوفات يتوجب علينا أولاً أن نجد معكوس المصفوفة، حيث أن ناتج قسمة المصفوفة A على المصفوفة B يساوي ناتج ضرب المصفوفة A بمعكوس المصفوفة B، $\left(\frac{1}{B}\right)$ كما أننا عندما نضرب مصفوفة في معكوسها نحصل على مصفوفة الوحدة من نفس رتبة المصفوفة: $A.B=I \Rightarrow A.A^{-1}=I_n \therefore A^{-1}=B$	
تمرين	حدد فيما اذا كانت المصفوف (A) والمصفوف (B) ، مصفوفتان متعاكستان (A.B =B.A= I)
لدينا المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ والمصفوفة $B = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ برهن ان المصفوفة (B) هي معكوس المصفوفة (A). (المطلوب اثبات ان $AB=BA=I$) $AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$ $BA = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$ } $AB=BA=I$	
إيجاد معكوس مصفوفة	
ملاحظات	- لا يوجد للمصفوفات غير المربعة مصفوفات عكسية. - يُكتب معكوس المصفوفة A على هيئة A^{-1}. - ليس لجميع المصفوفات المربعة مصفوفات عكسية. - إذا وجد صف بكاملة اصفار، فانه لا يوجد معكوس للمصفوفة.
اولا	إيجاد معكوس مصفوفة من الرتبة 2x2 بطريقة المحدد
1	إيجاد معكوس مصفوفة بطريقة المحدد
القانون المستخدم من أجل إيجاد معكوس المصفوفة هو والمثال الآتي يبين طريقة إيجاد معكوس المصفوفة من خلال الخطوات $\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{4 \times 6 - 7 \times 2} \begin{bmatrix} 6 & -7 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ $= \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 6 & -7 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ $= \begin{bmatrix} 0.6 & -0.7 \\ -0.2 & 0.4 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ كالاتي: <u>ملاحظات</u> يسمى المقدار (ad - bc) بمحدد المصفوفة، ولا يوجد للمصفوفة معكوس إذا كان المحدد يساوي صفراً. نقوم بتبديل عناصر القطر الرئيسي، وتغيير إشارة بقية العناصر.	
2	إيجاد معكوس مصفوفة بطريقة التعريف

المحددات DETERMINANTS

التعريف	
لكل مصفوفة مربعة توجد دالة (راسم) بين المصفوفة وقيمة العدد القياسي (عدد حقيقي)، تسمى هذه الدالة محدد المصفوفة، ويرمز لها بـ $(A \text{ أو } \det(A))$ وإذا فالمحدد من الرتبة $n \times n$ هو عدد حقيقي نتحصل عليه من المصفوفة المربعة، وذلك باستخدام قواعد حسابية معينة.	
إيجاد محدد مصفوفة	
اولا	إيجاد محدد مصفوفة من الرتبة 2×2
	إذا كان لدينا المصفوفة $A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ مصفوفة من الرتبة الثانية (2×2) فإن القانون المستخدم من أجل إيجاد محدد المصفوفة هو كالاتي: $A = \det(A) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1$ <u>ملاحظات</u> يسمى الطرف الأيسر لهذه المتساوية بالمحدد والطرف الأيمن بمفكوك المحدد، وتسمى الكميات المرتبة (a_1, b_1, a_2, b_2) بعناصر أو مكونات المحدد.
	والمثال الآتي يبين طريقة إيجاد محدد المصفوفة من خلال الخطوات: مثال إذا كان لدينا المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}$ اوجد A (محدد المصفوفة A) $ A = \det(a) = \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} = 2 \times 5 - (-4 \times 8) = 10 - (-32) = 42$
	اوجد مفكوك محدد المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$ تمرين
ثانيا	إيجاد محدد مصفوفة من الرتبة 3×3
الطريقة الأولى	

إذا كان لدينا المصفوفة $A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$ مصفوفة من الرتبة الثالثة (3×3) فإن القانون المستخدم لإيجاد قيمة محدد المصفوفة هو كالآتي $A = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} - b_1 \begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} + c_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}$ أي المقدار الجبري $A = a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - b_1(a_2c_3 - a_3c_2) + c_1(a_2b_3 - a_3b_2)$	
يلاحظ أنه يمكن فك المحددة باستخدام عناصر أو مكونات أي صف أو أي عمود مع مراعاة القاعدة التالية للإشارات: $\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$ ومن الجدير بالذكر ملاحظة أن الإشارة المصاحبة للعنصر تتبع القاعدة $(-1)^m$ حيث m هي مجموع رقمي الصف والعمود الموجود به العنصر.	ملاحظات
أوجد مفكوك المحدد الآتي: $A = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & 6 \\ 2 & 5 & 9 \end{vmatrix}$ يمكن فك هذه المحددة باستعمال أي صف أو أي عمود كما يأتي: أولاً: باستخدام الصف الأول: $ A = 3 \begin{vmatrix} 7 & 6 \\ 5 & 9 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 0 & 6 \\ 2 & 9 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0 & 7 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$ $= 3(63 - 30) - 4(0 - 12) + 1(0 - 14) = 133$ ثانياً: باستخدام العمود الأول: $ A = 3 \begin{vmatrix} 7 & 6 \\ 5 & 9 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 9 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 7 & 6 \end{vmatrix}$ $= 3(63 - 30) - 0(36 - 5) + 2(24 - 7) = 133$	مثال
الطريقة الثانية	
وهناك طريقة أخرى لإيجاد قيمة محدد المصفوفة ذات الدرجة الثالثة يطلق عليها قاعدة ساروس، وأسلوبها: 1- يتم نقل العمود الأول والعمود الثاني على يمين المصفوفة 2- تحديد الأقطار الرئيسية والفرعية بثلاثة أسهم من الأعلى للأقطار الرئيسية وثلاثة أسهم من الأسفل إلى الأعلى للأقطار الفرعية. إذا كانت لدينا المصفوفة $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ فإن قيمة محدد المصفوفة يمكن إيجاده كالتالي	

 $ A = \det(a) = (a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32}) - (a_{12} a_{21} a_{33} + a_{11} a_{23} a_{32} + a_{13} a_{22} a_{31})$	
أوجد محدد المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 6 \\ -1 & 7 & 3 \end{bmatrix}$  $\det(A) = ((1)(4)(3) + (2)(6)(-1) + (3)(5)(7)) - ((2)(5)(3) + (1)(6)(7) + (3)(4)(-1))$ $= (12 - 12 + 105) - (30 + 42 - 12)$ $= 105 - 60 = 45$	مثال
أوجد مفكوك المحدد $A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$	تمرين
الحل:	
خواص المحددات	
إذا بدلت الصفوف بالأعمدة في أي محددة فإن قيمة المحددة لا تتغير. (مُدَوَّر المصفوفة A^T) إذا كانت مصفوفة A مربعة فإن $\det(A) = \det(A)^T$	1
if $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 6 \\ 2 & 5 & 3 \end{bmatrix}$, and $A^T = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \\ 1 & 6 & 3 \end{bmatrix}$, then $A^T = A$	مثال
إذا كانت مصفوفة A مربعة وتحتوي على صف أو عمود صفري فإن محددها يساوي صفر. ينعدم المحدد إذا احتوى على صف أو عمود صفري. (صف أو عمود صفري)	2
if $A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 5 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 9 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ then $A = 0$ & $B = 0$	مثال
إذا كانت مصفوفة A مثلثية علوية أو سفلية فإن محددها يساوي حاصل ضرب $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$. (عناصر القطر الرئيسي) (المصفوفة المثلثية)	3
if $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ then $A = 3 \times 2 \times 3 = 18$, $B = 2 \times 3 \times 1 = 6$	مثال
إذا كانت مصفوفة A مربعة وتحتوي على صف مساوي أو مضاعف لصف آخر أو عمود مساوي أو مضاعف لعمود آخر فإن محددها يساوي صفر. ينعدم المحدد إذا تطابق صفين أو عمودين فيه. (تشابه أو تطابق صفين أو عمودين)	4

مثال	if $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, then $ A = 0$ & $ B = 0$
5	إذا استبدل صف مكان صف أو عمود مكان عمود فإن إشارة المحدد تتغير ولا تتغير قيمته. (تبديل صفين أو عمودين) إذا حصلنا على مصفوفة B من مصفوفة A بتبديل صفين (أو عمودين) فإن $\det(A) = -\det(B)$
مثال	if $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, then $ A = k$ & $ B = -k$
6	قيمة المحدد لا تتغير إذا أضيفت إلى عناصر أي صف أو عمود مضاعفات العناصر المناظرة للصفوف أو الأعمدة الأخرى. إذا حصلنا على مصفوفة B من مصفوفة A بضرب صف بعدد وإضافة الناتج لصف آخر فإن $\det(A) = \det(B)$
مثال	if $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 7 & 6 & 5 \end{bmatrix}$, then $ A = k$ & $ B = k$
7	إذا ضربت عناصر أي صف أو عمود في مقدار ثابت (معامل ما) فإن هذا يعني أن قيمة المحدد قد ضربت في نفس المقدار أو نفس المعامل. عند ضرب عدد حقيقي في محدد فإن الضرب يتم في صف واحد أو عمود واحد.
مثال	if $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 2(1) & 2(2) & 2(3) \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, then $ A = 2k$
8	محدد حاصل ضرب مصفوفتين مربعيتين يساوي حاصل ضرب محدد كلا منهما. $ AB = A \times B $

جبر المتجهات vector algebra

الكميات العددية والكميات المتجه

الكميات العددية: Scalar Quantities

هي الكميات الفيزيائية التي تُعَيَّنُ تعييناً كاملاً بمعرفة مقدارها، مثل الكثافة والحجم ودرجة الحرارة. وتعامل الكميات العددية رياضياً كأعداد حقيقية وتخضع عند جمعها وطرحها وضربها وقسمتها لجميع القوانين المألوفة في الجبر.

الكميات المتجهة: Vector Quantities

هي الكميات الفيزيائية التي تُعَيَّنُ تعييناً كاملاً بمعرفة مقدارها واتجاهها، مثل الإزاحة والسرعة والعجلة والقوة. وتخضع عند جمعها وطرحها وضربها وقسمتها لقوانين خاصة سنتطرق إليها في هذا الدرس.

المتجه ومتجه الوحدة

متجهات الوحدة الأساسية ($\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$): وهي متجهات مقدارها الوحدة وتعمل في الاتجاهات الموجبة للمحاور (x, y, z) على الترتيب وعليه فإن هذه المتجهات الثلاثة تكون متعامدة.

متجه الوحدة في اتجاه المتجه: ($\hat{u}_{\vec{A}} = \hat{i} + \hat{j}$)

يُعرَّف متجه الوحدة ($\hat{u}_{\vec{A}}$) في اتجاه المتجه ($\vec{A}$) كالتالي: $\hat{u}_{\vec{A}} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$

حيث أن: $\hat{u}_{\vec{A}}$ متجه الوحدة في اتجاه المتجه ($\vec{A}$)، $\vec{A}$ هو المتجه ($\vec{A}$)، $|\vec{A}|$ هو مقدار المتجه ($\vec{A}$).

يمكن كتابة أي متجه على صورة حاصل ضرب مقدار المتجه في متجه الوحدة.

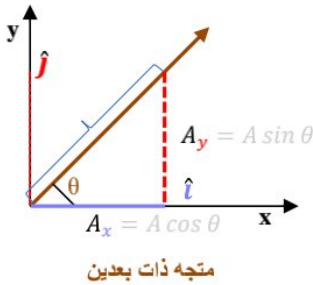
$$\vec{A} = |\vec{A}| \hat{u} \Rightarrow \vec{A} = |\vec{A}| (\hat{i} + \hat{j})$$

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$$

وحيث أن $A_x = A \cos \theta$ و $A_y = A \sin \theta$ فإنه يمكن كتابة المتجه على

$$\vec{A} = A \cos \theta \hat{i} + A \sin \theta \hat{j}$$

وتحدد الزاوية (θ) اتجاه المتجه $\theta = \tan^{-1} \frac{A_y}{A_x}$



العمليات على المتجهات

في الفضاء الثلاثي الأبعاد	في المستوي الإحداثي	
$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$	$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$	المتجه بدلالة مركباته
$ \vec{A} = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$	$ \vec{A} = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$	مقدار المتجه
	$\theta = \tan^{-1} \frac{A_y}{A_x}$	زاوية اتجاه المتجه

مثال	إذا كان $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ ، احسب مقدار المتجه $\vec{A}$ ، وزاوية اتجاهه، ثم اوجد متجه الوحدة في اتجاه $\vec{A}$.
الحل	
جمع وطرح المتجهات	
إذا كان لدينا المتجهين $\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$ و $\vec{B} = B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}$ أو على الصيغة $\vec{A} = \langle A_x, A_y, A_z \rangle$ و $\vec{B} = \langle B_x, B_y, B_z \rangle$ فإن:	
الجمع	$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j} + (A_z + B_z)\hat{k}$
الطرح	$\vec{A} - \vec{B} = (A_x - B_x)\hat{i} + (A_y - B_y)\hat{j} + (A_z - B_z)\hat{k}$
يتضح من خلال القانون إنه قبل إجراء عملية جمع أو طرح المتجهات يجب إتباع ما يلي: 1- كتابة كل متجه بدلالة مركباته. 2- جمع أو طرح المركبات المتقابلة للمتجه.	
الضرب في عدد ثابت	إذا كان: $\vec{A} = \langle A_x, A_y, A_z \rangle$ then, $k\vec{A} = \langle kA_x, kA_y, kA_z \rangle$ نقوم بضرب العدد في كل مركبة من مركبات المتجه.
مثال	إذا كان: $\vec{A} = 5\hat{i} + 4\hat{j} - 6\hat{k}$ و $\vec{B} = -2\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ و $\vec{C} = 4\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ 1- احسب مقدار كل من المتجهات $(\vec{A})$ و $(\vec{B})$ و $(\vec{C})$ ؟ 2- احسب مقدار $3\vec{A} - 2\vec{B}$ ؟
الحل	
تساوي المتجهات	$\vec{A} = \vec{B} \Rightarrow \langle A_x, A_y, A_z \rangle = \langle B_x, B_y, B_z \rangle \Leftrightarrow A_x = B_x, A_y = B_y, A_z = B_z$ يتساوى المتجهان إذا كانت مركباتهما المتقابلة متساوية.
مثال	أوجد قيم كل من x, y, z والتي تجعل المتجهين الآتيين متساويين $\vec{A} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3z\hat{k}$ $\vec{B} = (x-3)^2\hat{i} + y\hat{j} + \hat{k}$
الحل	
الضرب العددي والضرب الاتجاهي	
التعريف	يعرف الضرب العددي (القياسي) $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{A} \vec{B} \cos \theta$ حيث أن: $ \vec{A} $: مقدار المتجه $\vec{A}$ ، $ \vec{B} $: مقدار المتجه $\vec{B}$. يعرف الضرب الاتجاهي $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{A} \vec{B} \sin \theta \hat{u}$ حيث أن: $ \vec{A} $: مقدار المتجه $\vec{A}$ ، $ \vec{B} $: مقدار المتجه $\vec{B}$.
	θ : الزاوية الصغرى بين المتجهين $\vec{A}$ و $\vec{B}$ أو امتدادهما وتُحسب من العلاقة الآتية: $\theta = \cos^{-1} \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{ \vec{A} \vec{B} }$
	لإيجاد الضرب القياسي $\vec{A} \cdot \vec{B}$ بدلالة مركباتهما فإننا نعوض عن $\vec{A}$ و $\vec{B}$ كما يلي: $\vec{A} \cdot \vec{B} = (A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}) \cdot (B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k})$ $\vec{A} \cdot \vec{B} = A_xB_x\hat{i}\hat{i} + A_xB_y\hat{i}\hat{j} + A_xB_z\hat{i}\hat{k} + A_yB_x\hat{j}\hat{i} + A_yB_y\hat{j}\hat{j} + A_yB_z\hat{j}\hat{k} + A_zB_x\hat{k}\hat{i} + A_zB_y\hat{k}\hat{j} + A_zB_z\hat{k}\hat{k}$ وبتطبيق خواص الضرب الاتجاهي (مع الاتجاه) على متجهات الوحدة الأساسية، فإن المعادلة تأخذ الصيغة التالية: $\vec{A} \cdot \vec{B} = (A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z)$
	لإيجاد الضرب الاتجاهي $\vec{A} \times \vec{B}$ بدلالة مركباتهما فإننا نعوض عن $\vec{A}$ و $\vec{B}$ كما يلي: $\vec{A} \times \vec{B} = (A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}) \times (B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k})$ $\vec{A} \times \vec{B} = A_xB_y\hat{i}\hat{j} - A_xB_z\hat{i}\hat{k} + A_yB_z\hat{j}\hat{k} - A_yB_x\hat{j}\hat{i} + A_zB_x\hat{k}\hat{i} - A_zB_y\hat{k}\hat{j}$ وبتطبيق خواص الضرب الاتجاهي (مع الاتجاه) على متجهات الوحدة الأساسية، فإن المعادلة تأخذ الصيغة التالية: $\vec{A} \times \vec{B} = (A_yB_z - A_zB_y)\hat{i} + (A_zB_x - A_xB_z)\hat{j} + (A_xB_y - A_yB_x)\hat{k}$

$\begin{aligned}\bar{A} \wedge \bar{B} &= -\bar{B} \wedge \bar{A} \\ \bar{A} \wedge (\bar{B} + \bar{C}) &= \bar{A} \wedge \bar{B} + \bar{A} \wedge \bar{C} \\ p(\bar{A} \wedge \bar{B}) &= (p\bar{A}) \wedge \bar{B} = \bar{A} \wedge (p\bar{B}) = (\bar{A} \wedge \bar{B})p \\ \bar{i} \wedge \bar{i} &= \bar{j} \wedge \bar{j} = \bar{k} \wedge \bar{k} = 0 \\ \bar{i} \wedge \bar{j} &= \bar{k}, \quad \bar{j} \wedge \bar{k} = \bar{i}, \quad \bar{k} \wedge \bar{i} = \bar{j} \\ \bar{A} \wedge \bar{B} &= \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}\end{aligned}$	$\begin{aligned}\bar{A} \bullet \bar{B} &= \bar{B} \bullet \bar{A} \\ \bar{A} \bullet (\bar{B} + \bar{C}) &= \bar{A} \bullet \bar{B} + \bar{A} \bullet \bar{C} \\ p(\bar{A} \bullet \bar{B}) &= (p\bar{A}) \bullet \bar{B} = \bar{A} \bullet (p\bar{B}) = (\bar{A} \bullet \bar{B})p \\ \bar{i} \bullet \bar{i} &= \bar{j} \bullet \bar{j} = \bar{k} \bullet \bar{k} = 1 \\ \bar{i} \bullet \bar{j} &= \bar{j} \bullet \bar{k} = \bar{i} \bullet \bar{k} = 0 \\ B^2 &= B_x^2 + B_y^2 + B_z^2 \\ \bar{A} \bullet \bar{B} &= A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z\end{aligned}$	
- إن ناتج الضرب يكون كمية متجهة. - إذا كان ناتج الضرب يساوي صفرا فإن المتجهين متوازيين. وعليه فإن الزاوية بين المتجهين تساوي صفرا. $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \vec{A} \parallel \vec{B}$ - يتضح لنا بأنه في حالة الضرب الاتجاهي: $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$	- إن ناتج الضرب يكون كمية قياسية لها مقدار فقط. - إذا كان ناتج الضرب يساوي صفرا فإن أحدهما يكون عموديا على الآخر. وعليه فإن الزاوية بين المتجهين تساوي 90 درجة $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \vec{A} \perp \vec{B}$ - يتضح لنا بأنه في حالة الضرب القياسي: $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$	ملاحظات
أوجد الزاوية بين المتجهين $\vec{A} = \bar{i} - 3\bar{j} + 2\bar{k}$ و $\vec{B} = -2\bar{i} + 4\bar{j} - \bar{k}$		مثال
حل المعادلة المتجه: إذا كانت $\vec{A} = \langle -2, 4 \rangle$, $\vec{B} = \langle 6, 2 \rangle$, فإن قيمة $\vec{X}$ التي تحقق المعادلة: $\vec{X} - 3\vec{A} = \vec{B}$		